Chapitre 19

Équations différentielles.

Sommaire.

1 Généralités sur les systèmes différentiels. 1

2 Exponentielles de matrices et d'endomorphismes. 4

3 Systèmes différentiels linéaires autonomes. 7

4 Équation différentielle linéaire d'ordre n. 11

5 Étude qualitative. 11

Les propositions marquées de ★ sont au programme de colles.

Une équation différentielle d'ordre $n \in \mathbb{N}^*$ est une équation qui exprime la dérivée $n^{\text{ème}}$ d'une fonction en fonction des dérivées précédentes :

$$(E) \ : \ y^{(n)} = f(y, y', ..., y^{(n-1)})$$

avec $y : I \to F$ et $f : F^n \to F$ où I est intervalle de $\mathbb{R}$ et F un evdf.

Par définition, une solution de E est une application $y : I \to F$, n fois dérivables sur I et telle que :

$$\forall t \in I, \ y^{(n)}(t) = f(y(t), y'(t), ..., y^{(n-1)}(t)).$$

L'équation est dite linéaire si l'ensemble des solutions de E est stable par combinaisons linéaires.

1 Généralités sur les systèmes différentiels.

Définition 1

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, F un $\mathbb{R}$-evdf, $a : I \to \mathscr{L}(F)$ continue sur I, $b : I \to F$ continue sur I.

$$(E) \ : \ y' = a(t)(y) + b(t)$$

Une solution de E est une fonction $y : I \to F$ dérivable sur I telle que $\forall t \in I, \ y'(t) = a(t)(y(t)) + b(t)$.
Remarque. y est $\mathscr{C}^1(I)$ comme combinaison linéaire.

Proposition 2: Traduction matricielle.

Soit n la dimension de F, et $(e_1, ..., e_n)$ une base de F. Pour tout $t \in I$, on pose :
$\hookrightarrow$ $B(t)$ le vecteur des coordonnées de $b(t) \in F$,
$\hookrightarrow$ $A(t)$ la matrice de $a(t)$ dans la base $(e_1, ..., e_n)$,
$\hookrightarrow$ $X(t)$ le vecteur des coordonnées de $y(t)$.

$$\forall t \in I, \ y'(t) = a(t)(y(t)) + b(t) \iff \forall t \in I, \ X'(t) = A(t)X(t) + B(t)$$

On notera E_H l'équation différentielle homogène associée : $(E_H) \ : \ X'(t) = A(t)X(t)$.
On notera S_H l'ensemble des solutions de E_H, et S l'ensemble des solutions de E.

Théorème 3: de Cauchy. (Admis)

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}^*$, $B : I \to \mathbb{R}^n$ et $A : I \to \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ continues sur I.

$$(E) \ : \ X' = A(t)X + B(t)$$

Pour $t_0 \in I$ et $X_0 \in \mathbb{R}^n$, il existe une unique solution X de E vérifiant $X(t_0) = X_0$.
De plus, $X(t) = X_0 + \int_{t_0}^{t}(A(s)X(s) + B(s))\mathrm{ds}$.

Proposition 4: Structure de E_H.

L'ensemble des solutions de (E_H) a une structure d'espace vectoriel de **dimension** n.
Toute base de cet espace est appelé **système fondamental de solutions**, qu'on notera (S.F.).

Preuve :

L'ensemble des solutions est un $\mathbb{R}$-ev (facile). Exhibons un isomorphisme entre l'espace des solutions et $\mathbb{R}^n$.
Soit $t_0 \in I$, $X \in \mathbb{R}^n$. D'après le théorème de Cauchy, il existe une unique solution de (E_H) telle que $X(t_0) = X_0$.
Posons alors $\varphi : X \mapsto X(t_0)$, de S_H dans $\mathbb{R}^n$, morphisme d'évaluation.
Par le théorème de Cauchy, φ est bijective : c'est un isomorphisme donc $\dim S_H = \dim \mathbb{R}^n = n$.

Proposition 5

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, $B : I \to \mathbb{R}^n$ et $A : I \to \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ continues sur I.
L'ensemble des solutions de E est un espace affine de dimension n, de direction l'ensemble des solutions de E_H :

$$X \text{ est solution de } (E) \iff \exists (X_P, X_H) \in S \times S_H, \ X = X_P + X_H.$$

Preuve :

Soit X une solution de E et X_P une solution particulière (il en existe d'après le théorème de Cauchy).
$\hookrightarrow X' = A(t)X + B(t)$ et $X_P' = A(t)X_P + B(t)$ pour tout $t \in I$.
Alors $(X - X_P)' = A(t)(X - X_P) + \cancel{B(t) - B(t)}$ donc $X_H = X - X_P$ est solution de E_H.
Réciproquement, si X_P est solution de E et X_H solution de E_H, alors $X_P + X_H$ est solution de E.

Théorème 6: Principe de superposition.

Soient $B_1, B_2 : I \to \mathbb{R}^n$ et $A : I \to \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ continues sur I.

$$(E_1) \ : \ X'(t) = A(t)X(t) + B_1(t); \quad (E_2) \ : \ X'(t) = A(t)X(t) + B_2(t)$$

si X_1 est solution de (E_1) et X_2 solution de (E_2), alors $X_1 + X_2$ est solution de $(E_1) + (E_2)$.

Preuve :

En effet, $(X_1 + X_2)' = X_1' + X_2' = A(t)X_1 + B_1(t) + A(t)X_2 + B_2(t) = A(t)(X_1 + X_2) + B_1(t) + B_2(t)$.

Exercice 1

Soit $a \in \mathbb{R}$, $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue et périodique de période $T > 0$.

$$(E) \ : \ y' + \alpha y = \varphi(t).$$

Soit y une solution de (E), montrer que y est T-périodique ssi $y(0) = y(T)$.

Solution :

D'après le théorème de Cauchy, E admet des solutions.
$\boxed{\Longrightarrow}$ Évident.
$\boxed{\Longleftarrow}$ On note $z(t) = y(t+T)$ pour $t \in \mathbb{R}$. Montrons que z est solution de (E).
Déjà, z est dérivable sur $\mathbb{R}$, puis $\forall t \in \mathbb{R},\ z'(t) + \alpha z(t) = y'(t+T) + \alpha y(t+T) = \varphi(t+T) = \varphi(t)$.
De plus, $z(0) = y(T) = y(0)$, donc $y, z \in S$ et $y(0) = z(0)$, donc $y = z$ par théorème de Cauchy.

Exercice 2

Pour $t \in \mathbb{R}$, on pose l'équation différentielle $(E) \ : \ (1+t^2)y' + 2ty = 1$.

1. Résoudre l'équation (E).
2. Résoudre le problème de Cauchy $y(1) = 1$.

Solution :

$\boxed{1.}$ On a $\forall t \in \mathbb{R},\ 1 + t^2 \neq 0$, on peut normaliser l'équation : $(E) : y' + \frac{2t}{1+t^2} y = \frac{1}{1+t^2}$.
On pose $\forall t \in \mathbb{R},\ a(t) = \frac{2t}{1+t^2}$ et $b(t) = \frac{1}{1+t^2}$, continues sur $\mathbb{R}$.
$\hookrightarrow$ Solution de E_H : $y_h = \lambda e^{-\ln|1+t^2|} = \frac{\lambda}{1+t^2}$ pour $\lambda \in \mathbb{R}$.
$\hookrightarrow$ Solution particulière : on pose $y(t) = \frac{\lambda(t)}{1+t^2}$, donc $y'(t) = \frac{(1+t^2)\lambda'(t) - 2t\lambda(t)}{(1+t^2)^2}$ puis :

$$\frac{(1+t^2)\lambda'(t) - 2t\lambda(t)}{(1+t^2)^2} + \frac{2t\lambda(t)}{(1+t^2)^2} = \frac{1}{1+t^2}.$$

Il reste :

$$\frac{\lambda'(t)}{1+t^2} = \frac{1}{1+t^2} \Longrightarrow \lambda' = 1$$

Puis $\lambda(t) = t + \alpha$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$, donc $y = \frac{1}{1+t^2} + \alpha \frac{1}{1+t^2}$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$.
$\boxed{2.}$ $y(1) = 1 \iff \frac{1}{2} + \frac{\alpha}{2} = 1 \iff \alpha = 1 \iff \forall t \in \mathbb{R},\ y(t) = \frac{1+t}{1+t^2}$.

Exercice 3

Résoudre $y' = |y|$ sur $\mathbb{R}$.

Solution :

Soit y solution, alors $y' \geq 0$ sur $\mathbb{R}$, donc y est croissante sur $\mathbb{R}$.
$\hookrightarrow$ Supposons que y ne s'annule pas, alors y est continue sur $\mathbb{R}$ et ne s'annule pas : par TVI elle garde un signe constant puis :
- $\hookrightarrow$ Si $y > 0$, $y = \lambda e^t$ pour $t \in \mathbb{R}$ et $\lambda > 0$.
- $\hookrightarrow$ Si $y < 0$, $y = \lambda e^{-t}$ pour $t \in \mathbb{R}$ et $\lambda < 0$.

$\hookrightarrow$ Supposons que y s'annule en $t_0 \in \mathbb{R}$, elle est négative sur $]-\infty, t_0[$, positive sur $]t_0, +\infty[$.
- $\hookrightarrow$ Sur $[t_0, +\infty[$: $y = \lambda e^t$ avec $\lambda \geq 0$.
- $\hookrightarrow$ Sur $]-\infty, t_0]$: $y = \mu e^{-t}$ avec $\mu \leq 0$.

Alors y est bien définie sur $\mathbb{R}$ tout entier par morceaux, il faut vérifier que y est dérivable sur $\mathbb{R}$.
En particulier, y est continue en t_0, $\lambda e^{t_0} = \mu e^{-t_0} = 0$ donc $\lambda = \mu = 0$ donc $y = 0$.

2 Exponentielles de matrices et d'endomorphismes.

Rappelons que dans un espace vectoriel de dimension finie, une série absolument convergente est convergente.

Définition 7

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, on définit l'exponentielle de la matrice A par :

$$\exp(A) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!}.$$

Justification :

Toutes les normes sont équivalentes sur $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, on choisit $\|\cdot\|$ une norme d'algèbre (existe) :
$\hookrightarrow \forall A, B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K}),\ \|AB\| \leq \|A\|\|B\|$ donc $\forall k \in \mathbb{N},\ \|A^k\| \leq \|A\|^k$.

$$\forall k \in \mathbb{N},\ \left\|\frac{A^k}{k!}\right\| \leq \frac{\|A\|^k}{k!} \text{ terme général d'une suite convergente réelle.}$$

Par théorème de comparaison des séries à terme général positif, $\sum \frac{A^k}{k!}$ converge absolument donc converge.

Exemple 8

Pour une matrice nilpotente $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ d'ordre $p \in \mathbb{N}$:

$$\exp(A) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!} = \sum_{k=0}^{p-1} \frac{A^k}{k!}$$

Pour une matrice scalaire $A = \alpha I_n$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$\exp(A) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(\alpha I_n)^k}{k!} = I_n \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\alpha^k}{k!} = e^{\alpha} I_n.$$

Pour une matrice diagonale $D = \mathrm{Diag}(\lambda_1, ..., \lambda_n)$, $\exp(D) = \mathrm{Diag}(e^{\lambda_1}, ..., e^{\lambda_n})$.
Pour une matrice diagonalisable $A = PDP^{-1}$, $\exp(A) = P\exp(D)P^{-1}$.

Proposition 9

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, alors A et $\exp(A)$ commutent.

Preuve :

Rappel : A commute avec tout polynôme en A donc $\forall n \in \mathbb{N},\ A\left(\sum_{k=0}^{n} \frac{A^k}{k!}\right) = \left(\sum_{k=0}^{n} \frac{A^k}{k!}\right) A$.
Par continuité de $M \mapsto AM$ et $M \mapsto MA$ (linéaires en dim. finie) et par passage à la limite : $A\exp(A) = \exp(A)A$.

Proposition 10

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, alors $\exp(A) \in \mathbb{K}[A]$: c'est un polynôme en A.

$$\exists! P \in \mathbb{K}_{d-1}[X],\ \exp(A) = P(A) \text{ où } d = \deg \Pi_A$$

Preuve :

Puisque $\mathbb{K}[A]$ est fermé comme $\mathbb{K}$-algèbre en dimension finie, par passage à la limite : $\exp(A) \in \mathbb{K}[A]$.
Soit $P \in \mathbb{K}_{d-1}[X]$ tel que $\exp(A) = P(A)$, on a $\exp(A) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!} = P(A)$.
Unicité. Pour $P(A) = Q(A)$ avec $\deg(P) < d$ et $\deg(Q) < d$, on a $(P - Q)(A) = 0$ donc $P - Q = 0$ par déf de d.

Exemple 11

Soit $D = \mathrm{Diag}(\lambda_1, ..., \lambda_p)$. Calculer le polynôme Q tel que $\exp(D) = Q(D)$.

Solution :

Soient $L_1, ..., L_p$ les polynômes de Lagrange associés : $\forall i, j : L_i(\lambda_j) = \delta_{i,j}$.
Ces polynômes forment une base de $\mathbb{R}_{p-1}[X]$ puis $\forall Q \in \mathbb{R}_{p-1}[X],\ Q = \sum_{i=1}^{p} Q(\lambda_i) L_i$.
Soit Q l'unique polynôme de $\mathbb{R}_{p-1}[X]$ tel que $\forall i \in [\![1, p]\!],\ Q(\lambda_i) = e^{\lambda_i}$: $Q = \sum_{i=1}^{p} e^{\lambda_i} L_i$.
Alors $Q(D) = \exp(D)$, avec Q qui est bien de degré inférieur à Π_D.

Proposition 12

Soient $A, B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ tels que $A = PBP^{-1}$ avec $P \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K})$, alors $\exp(A) = P(\exp B)P^{-1}$.

Preuve :

Par récurrence sur $k \in \mathbb{N}$: $\forall k \in \mathbb{N},\ A^k = PB^kP^{-1}$ puis :

$$\forall n_0 \in \mathbb{N},\ \sum_{k=0}^{n_0} \frac{A^k}{k!} = \sum_{k=0}^{n_0} P \frac{B^k}{k!} P^{-1} = P \left(\sum_{k=0}^{n_0} \frac{B^k}{k!} \right) P^{-1}$$

Puis par continuité de $M \mapsto PMP^{-1}$ (linéaire en dim. finie) et par passage à la limite : $\exp(A) = P \exp(B) P^{-1}$.

Exercice 4

Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathscr{S}_3(\mathbb{R}).$$

1. Déterminer χ_A et Π_A.
2. Montrer que A est diagonalisable, la diagonaliser et en déduire $\exp(A)$.
3. Calculer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
4. Retrouver $\exp(A)$.

Solution :

$\boxed{1.}$ A est diagonalisable par théorème spectral. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. $C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3$; $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$.

$$\det(\lambda I_n - A) = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & -1 \\ -1 & \lambda & -1 \\ -1 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 2) \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & \lambda & -1 \\ 1 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 2) \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & \lambda + 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda + 1)^2.$$

Donc $\chi_A = (X - 2)(X + 1)^2$. Puis $\Pi_A = (X + 1)(X + 2)$ (car SRS et les vp sont exactement racines de Π_A).
$\boxed{2.}$ $E_2 = \mathrm{Vect}(1, 1, 1)$, $E_{-1} = \mathrm{Vect}((\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0), (\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}))$ donc $A = PDP^\top$ avec

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \Longrightarrow \exp(A) = P(\exp D)P^\top = \frac{1}{3e} \begin{pmatrix} 2 + e^3 & e^3 - 1 & e^3 - 1 \\ e^3 - 1 & 2 + e^3 & e^3 - 1 \\ e^3 - 1 & e^3 - 1 & 2 + e^3 \end{pmatrix}$$

$\boxed{3.}$ $X^n = \Pi_A(X)Q(X) + R_n(X)$ avec $R_n(X) = a_n X + b_n I_3$ par division euclidienne donc $A^n = R_n(A)$.
En $X = 2$: $2^n = 2a_n + b_n$; en $X = -1$: $(-1)^n = -a_n + b_n$ donc $a_n = \frac{2^n}{3} + \frac{(-1)^{n+1}}{3}$ et $b_n = \frac{2^n}{3} + \frac{2(-1)^n}{3}$.

Proposition 13

Soient $A, B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $AB = BA$, alors $\exp(A)\exp(B) = \exp(A+B)$.

Preuve :

Les séries $\exp(A)$ et $\exp(B)$ sont absolument convergentes, donc par produit de Cauchy :

$$\left(\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!}\right)\left(\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{B^k}{k!}\right) = \sum_{n=0}^{+\infty}\sum_{k=0}^{n} \frac{A^k}{k!}\frac{B^{n-k}}{(n-k)!} = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{n!}\sum_{k=0}^{+\infty}\binom{n}{k}A^kB^{n-k} = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(A+B)^n}{n!}$$

Donc $\exp(A)\exp(B) = \exp(A+B)$. La commutativité est utilisée par le binôme de Newton.

Proposition 14

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, alors $\exp(A) \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K})$ et $(\exp A)^{-1} = \exp(-A)$.

Preuve :

A et $-A$ commutent donc $\exp(A)\exp(-A) = \exp(A-A) = \exp(0) = I_n$ donc $\exp(A) \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K})$ et $(\exp A)^{-1} = \exp(-A)$.

Proposition 15

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ telle que χ_A est scindé, alors $\det(\exp(A)) = e^{\mathrm{Tr}(A)}$.

Preuve :

Puisque χ_A est scindé, A est trigonalisable : $\exists P \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K}),\ \exists T \in \mathscr{T}_n^+(\mathbb{K}),\ A = PTP^{-1}$.
On rappelle que la diagonale de T est composée des valeurs propres $(\lambda_1, ..., \lambda_n)$ de A, et $\exp(A) = P\exp(T)P^{-1}$.

$$\det(\exp A) = \det(\underbrace{\exp T}_{\in \mathscr{T}_n^+(\mathbb{K})}) = \prod_{i=1}^{n}\exp(\lambda_i) = \exp(\sum_{i=1}^{n}\lambda_i) = e^{\mathrm{Tr}(A)}$$

En effet, puisque χ_A est scindé, on a $\sum_{i=1}^{n}\lambda_i = \mathrm{Tr}(A)$, et on retrouve que $\exp(A) \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K})$.

Exercice 5

Montrer que $A \in \mathscr{A}_n(\mathbb{R}) \Longrightarrow \exp(A) \in O_n(\mathbb{R})$, et même $A \in \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$.
Pour $A \in \mathscr{A}_2(\mathbb{K})$, donner la forme de $\exp(A)$.

Solution :

Soit $A \in \mathscr{A}_n(\mathbb{R})$: $A^\top = -A$.
$\hookrightarrow$ Déjà, $\forall M \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R}),\ \exp(M)^\top = \exp(M^\top)$:

$$\forall n_0 \in \mathbb{N},\ \left(\sum_{k=0}^{n_0}\frac{M^k}{k!}\right)^\top = \sum_{k=0}^{n_0}\frac{(M^\top)^k}{k!}$$

On a utilisé la lin. de $M \mapsto M^\top$; puis par continuité de $M \mapsto M^\top$, lin. en dim. finie : $\exp(M)^\top = \exp(M^\top)$.
On revient à A : $(\exp A)^\top = \exp(A^\top) = \exp(-A) = (\exp A)^{-1}$, donc $\exp A \in O_n(\mathbb{R})$.
De plus, $\det(\exp A) = e^{\mathrm{Tr}(A)} > 0$ donc $\exp(A) \in \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$, en fait $\det(\exp A) = 1$.
$\hookrightarrow$ Soit $A \in \mathscr{A}_2(\mathbb{R})$, $\exists \alpha \in \mathbb{R}$ tel que :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \alpha \\ -\alpha & 0 \end{pmatrix};\ \forall n \in \mathbb{N},\ A^{2n} = (-1)^n\alpha^{2n}I_2;\ A^{2n+1} = (-1)^n\alpha^{2n}A$$

Par sommation par paquets :

$$\exp A = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{A^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{A^{2n}}{(2n)!} + \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{A^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)\alpha^{2n}}{(2n)!}I_2 + \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n\alpha^{2n}}{(2n+1)!}A = \cos(\alpha)I_2 + \frac{1}{\alpha}\sin(\alpha)A$$

Exercice 6

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que $\lim\limits_{p \to +\infty} \left(I_n + \dfrac{A}{p}\right)^p = \exp(A)$.

Proposition 16

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, on pose $\varphi : t \mapsto \exp(tA)$, alors φ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\forall t \in \mathbb{R},\ \varphi'(t) = A\exp(tA) = \exp(tA)A$.

Preuve :

Soit $t_0 \in \mathbb{R}$, $\forall h \in \mathbb{R},\ \exp((t_0+h)A) - \exp(t_0A) = \exp(t_0A)(\exp(hA) - I_n)$.
Posons $\Delta_h = \frac{\varphi(t_0+h)-\varphi(t_0)}{h}$ pour tout $h \neq 0$.

$$\Delta_h - \exp(t_0A) = \frac{\exp((t_0+h)A) - \exp(t_0A)}{h} - \exp(t_0A)A = \exp(t_0A)\left(\frac{\exp(hA) - I_n}{h} - 1\right)$$

Or :

$$\frac{\exp(hA) - I_n}{h} - A = \frac{1}{h}\left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{h^kA^k}{k!} - I_n\right) - A = \frac{1}{h}\left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{h^kA^k}{k!}\right) - A = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{h^{k-1}A^k}{k!}$$

On choisit une norme sous-multiplicative $\|\cdot\|$ (toutes les normes sont équivalentes).

$$\begin{aligned}\left\|\frac{\exp(hA) - I_n}{h}\right\| &= \left\|\sum_{k=2}^{\infty} \frac{h^{k-1}A^k}{k!}\right\| \leq \sum_{k=2}^{\infty} \frac{|h|^{k-1}\|A\|^k}{k!} = \frac{1}{|h|}\sum_{k=2}^{\infty} \frac{(|h|\|A\|)^k}{k!} \\ &= \frac{1}{|h|}\left(e^{|h|\|A\|} - |h|\|A\| - 1\right) \sim_0 \frac{1}{|h|}\frac{(|h|\|A\|)^2}{2} \xrightarrow[h\to 0]{} 0.\end{aligned}$$

Par encadrement, $\left\|\frac{\exp(hA)-I_n}{h}\right\| \xrightarrow[h\to 0]{} 0$ puis $\|\Delta_h - \exp(t_0A)A\| \xrightarrow[h\to 0]{} 0$ i.e. $\Delta_h \xrightarrow[h\to 0]{} \exp(t_0A)A$.
Donc φ est dérivable en t_0 et $\varphi'(t_0) = \exp(t_0A)A$ puis $\exp(t_0A)$ est un polynôme en A donc commute avec A.

3 Systèmes différentiels linéaires autonomes.

Un système différentiel linéaire d'ordre 1 est dit autonome si A ne dépend pas de t.

Théorème 17: Résolution de $X' = AX$

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ et $(E)\ :\ X' = AX$.
Alors X est solution de (E) si et seulement si $\exists C \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K}),\ \forall t \in \mathbb{R},\ X(t) = \exp(tA)C$.

Preuve :

Soit $X : \mathbb{R} \to \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ et posons $Y(t) = \exp(-tA)X(t)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$. X est dérivable ssi Y l'est et :

$$\forall t \in \mathbb{R},\ Y'(t) = -A\exp(tA)X(t) + \exp(-tA)X'(t)$$

Donc, puisque $X' = AX$:

$$X' = AX \iff Y' = -A\exp(-tA)X + \exp(-tA)X' = \exp(-tA)AX - \exp(-tA)AX = 0 \iff Y = \text{cste}$$

Donc $X' = AX \iff X = (\exp tA)Y = \exp(tA)C$ avec $C \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.

Proposition 18

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ et $(E)\ :\ X' = AX$. L'ensemble S des solutions de (E) est un $\mathbb{K}$-ev de dimension n.
Un système fondamental de solutions est donné par les vecteurs colonnes de la matrice $\exp(tA)$.

Preuve :

On a déjà vu que l'espace vectoriel S des solutions de E est un $\mathbb{K}$-ev de dimension n.

$$X' = AX \iff \exists C \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K}),\ \forall t \in \mathbb{R},\ X(t) = (\exp tA)C.$$

Notons $X_1(t), ..., X_n(t)$ les vecteurs colonnes de $\exp(tA)$ et $C = (\alpha_i) \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, alors :

$$X(t) = \begin{pmatrix} x_{1,1}(t) & \dots & x_{1,n}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ x_{n,1}(t) & \dots & x_{n,n}(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 x_{1,1}(t) + \dots + \alpha_n x_{1,n}(t) \\ \vdots \\ \alpha_1 x_{n,1}(t) + \dots + \alpha_n x_{n,n}(t) \end{pmatrix} = \alpha_1 X_1(t) + ... + \alpha_n X_n(t)$$

Finalement, $X = \alpha_1 X_1 + ... + \alpha_n X_n$, donc $(X_1, ..., X_n)$ est génératrice de S, de cardinal n, donc une base de S.

Théorème 19

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ **diagonalisable**, avec $\mathrm{Sp}(A) = \{\lambda_1, ..., \lambda_n\}$ éventuellement répétées. On note $(V_1, ..., V_n)$ une base de vecteurs propres de A, et $(E)\ :\ X' = AX$.
Un système fondamental de solution est donné par $(X_1, ..., X_n)$ où $\forall i \in [\![1, n]\!],\ \forall t \in \mathbb{R},\ X_i(t) = e^{\lambda_i t} V_i$.

Preuve :

Diagonalisons A avec $A = PDP^{-1}$: $D = \mathrm{Diag}(\lambda_1, ..., \lambda_n)$ et $P = (V_1 \dots V_n)$.
On a $X' = AX \iff X' = PDP^{-1}X$, on pose $Y = P^{-1}X$, Y est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $Y' = P^{-1}X'$.
Donc $X' = AX \iff P^{-1}X' = D(P^{-1}X) \iff Y' = DY \iff \forall i \in [\![1, n]\!],\ y_i' = \lambda_i y_i \iff y_i = \alpha_i e^{\lambda_i t}$.
Alors $\forall t \in \mathbb{R},\ Y(t) = (\alpha_i e^{\lambda_i t}) \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ avec $\alpha_1, ..., \alpha_n \in \mathbb{K}$.
Enfin, $X = PY$ donc $X = \alpha_1 e^{\lambda_1 t} V_1 + ... + \alpha_1 e^{\lambda_n t} V_n$. On pose $\forall i \in [\![1, n]\!],\ X_i = e^{\lambda_i t} V_i$.
Donc $(X_1, ..., X_n)$ est génératrice de S de cardinal n, c'est une base de S.

Exercice 7

Résoudre :

$$\begin{cases} x' = 2x - 2y \\ y' = -x + 3y \end{cases}$$

Solution :

Écriture matricielle : $X' = AX$ avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$.
L'ensemble des solutions est un $\mathbb{R}$-ev de dimension 2. On a $\chi_A = (X-1)(X-4)$, SRS donc A est diagonalisable.
Les valeurs propres de A sont 1 et 4 simples et $E_1 = \mathrm{Vect}(2, 1)$ et $E_4 = \mathrm{Vect}(1, -1)$.
Par théorème, (X_1, X_2) est un système fondamental de solutions avec :

$$X_1(t) = e^{\lambda_1 t} V_1 = e^t \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2e^t \\ e^t \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad X_2(t) = e^{\lambda_2 t} V_2 = \begin{pmatrix} e^{4t} \\ -e^{4t} \end{pmatrix}$$

Puis X solution de $X' = AX$ ssi $\exists (\alpha_1, \alpha_2) \in \mathbb{R}^2,\ X = \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2$ ssi $\forall t \in \mathbb{R},\ X(t) = \begin{pmatrix} 2\alpha_1 e^t + \alpha_2 e^{4t} \\ \alpha_1 e^t - \alpha_2 e^{4t} \end{pmatrix}$.
Conclusion : x et y sont solutions ssi $\exists (\alpha_1, \alpha_2) \in \mathbb{R}^2$ tels que :

$$\begin{cases} x(t) = 2\alpha_1 e^t + \alpha_2 e^{4t} \\ y(t) = \alpha_1 e^t - \alpha_2 e^{4t} \end{cases}$$

Exercice 8

Résoudre :

$$\begin{cases} x' = x - y \\ y' = x + y \end{cases}$$

Avec $x(0) = 0$ et $y(0) = 1$.

Solution :

Écriture matricielle : $X' = AX$ avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

On reconnaît un système différentiel linéaire autonome homogène, on sait que l'ensemble de ses solution est un $\mathbb{R}$-ev de dimension 2 car $A \in \mathscr{M}_2(\mathbb{R})$. Le théorème de Cauchy s'applique : il existe une unique solution vérifiant la condition initiale donnée.

$\hookrightarrow$ On regarde si A est diagonalisable : $\chi_A = X^2 - 2X + 2 = (X - 1 - i)(X - 1 + i)$, SRS dans $\mathscr{M}_2(\mathbb{C})$, donc A est dz dans $\mathscr{M}_2(\mathbb{C})$. On a $E_{1+i} = \mathrm{Vect}(i, 1)$ et $E_{1-i} = \mathrm{Vect}(-i, 1)$. On pose $V_1 = (i\ 1)$ et $V_2 = (-i\ 1)$.

Par théorème, $X_1 = e^{(1+i)t}V_1$ et $X_2 = e^{(1-i)t}V_2$ forment un système fondamental de solutions.

Alors $\exists!(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2,\ X = \lambda X_1 + \mu X_2\ :\ X(t) = \lambda e^{(1+i)t} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} + \mu e^{(1-i)t} \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix}$.

Puis $X(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix}$ donc $\lambda = \mu = \frac{1}{2}$ puis $X(t) = \frac{1}{2}e^{(1+i)t} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2}e^{(1-i)t} \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix}$.

On sait cependant que l'unique solution est réelle, donc on peut travailler l'expression :

$$\begin{cases} x(t) = \frac{1}{2}e^{(1+i)t}i - \frac{1}{2}e^{(1-i)t}i = e^t \frac{i}{2}(e^{it} - e^{-it}) \\ y(t) = \frac{1}{2}e^{(1+i)t} + \frac{1}{2}e^{(1-i)t} = \frac{e^t}{2}(e^{it} + e^{-it}) \end{cases} \iff \begin{cases} x(t) = e^t \frac{i}{2}(2i \sin t) = -e^t \sin t \\ y(t) = \frac{e^t}{2}(2 \cos t) = e^t \cos t \end{cases}$$

Exercice 9

Résoudre :

$$\begin{cases} x' = 2x + z \\ y' = 2y - z \\ z' = x - y + z \end{cases}$$

Solution :

Traduction matricielle : on pose $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

Puisque A est symétrique réelle, elle est orthodiagonalisable. $C_1 \leftarrow C_1 + C_2$ puis selon colonne 1.

On a $\chi_A(\lambda) = \lambda(\lambda - 2)(\lambda - 3)$, $E_0 = \mathrm{Vect}(1, -1, -2)$, $E_2 = \mathrm{Vect}(1, 1, 0)$, $E_3 = \mathrm{Vect}(1, -1, 1)$.

$$A = PDP^{-1};\ D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathscr{G}l_3(\mathbb{R}).$$

Un système fondamental de solutions est donné par $\begin{cases} X_1(t) = e^{0t}V_0 = V_0 \\ X_2(t) = e^{2t}V_1 \\ X_3(t) = e^{3t}V_2 \end{cases}$.

Puis $\exists!(\lambda, \mu, \gamma) \in \mathbb{R}^3,\ X(t) = \lambda X_1(t) + \mu X_2(t) + \gamma X_3(t)$ i.e.

$$\begin{cases} x(t) = \lambda + \mu e^{2t} + \gamma e^{3t} \\ y(t) = -\lambda + \mu e^{2t} - \gamma e^{3t} \\ z(t) = -2\lambda + \gamma e^{3t}. \end{cases}$$

Soit $X'(t) = A(t)X(t) + B(t)$ pour $t \in I$ un intervalle de $\mathbb{R}$ tels que $A : I \to \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ et $B : I \to \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ continues sur I.
Soit $(E_H) :\ X'(t) = A(t)X(t)$ système différentiel homogène associé.

Définition 20

Si $(X_1, ..., X_n)$ est une famille de solutions de (E_H), on pose $\forall t \in I,\ W(t) = \det(X_1(t), ..., X_n(t))$.
Alors W est le Wronskien de la famille $(X_1, ..., X_n)$.

Proposition 21

Soit $(X_1, ..., X_n)$ une famille de solutions de (E_H), les propositions suivantes sont équivalents :

1. $(X_1, ..., X_n)$ est un S.F. de E.
2. $\forall t \in I,\ W(t) \neq 0$.
3. $\exists t \in I,\ W(t) \neq 0$.

Preuve :

$\boxed{1 \implies 2}$ Soit $t_0 \in I$ et $\varphi : X \mapsto X(t_0)$ de S dans $\mathbb{K}^n$.
Par théorème de Cauchy, φ est bijection donc l'image par φ d'une base $(X_1, ..., X_n)$ de S est base de $\mathbb{K}^n$.
Or $\varphi(X_1, ..., X_n) = (X_1(t_0), ..., X_n(t_0))$ puis $(X_1(t_0), ..., X_n(t_0))$ est une base de $\mathbb{K}^n$ ssi $\det(X_1(t_0), ..., X_n(t_0)) \neq 0$ i.e. $W(t_0) \neq 0$.
$\boxed{2 \implies 3}$ Immédiat.
$\boxed{3 \implies 1}$ Par hypothèse, $\exists t_0 \in I,\ W(t_0) \neq 0$, par hypothèse, $(X_1(t_0), ..., X_n(t_0))$ est base de $\mathbb{K}^n$.
L'image par φ^{-1} de cette base est donc une base de S. Par définition, $(X_1, ..., X_n)$ est donc un $S.F.$ de E.

Pour trouver une solution particulière, on peut utiliser la méthode de variation des constantes :

Proposition 22

Soit $(E)\ :\ X'(t) = A(t)X(t) + B(t)$ avec $A : I \to \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ et $B : I \to \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ continues sur I.
Soit $(X_1, ..., X_n)$ un (S.F.) de solutions de E, i.e. de E_H. Posons $X(t) = \lambda_1(t)X_1(t) + ... + \lambda_n(t)X_n(t)$ pour $t \in I$ avec $\lambda_i : I \to \mathbb{K}$ pour tout $i \in [\![1, n]\!]$.
Alors X est dérivable sur I ssi λ_i est dérivable sur I puis X solution de E ssi $\sum_{i=1}^n \lambda_i'(t)X_i(t) = B_i(t)$.
Ceci est un système de Cramer qui donne de manière unique $\lambda_1', ..., \lambda_n'$.
On les calcule avec n calculs de primitives, alors $\lambda_i(t) = \alpha_i(t) + K_i$, avec K_i une constante, puis :

$$X(t) = \sum_{i=1}^n K_i X_i(t) + \sum_{i=1}^n \alpha_i(t) X_i(t).$$

Preuve :

Cas particulier $n = 1$:
$\hookrightarrow (E)\ :\ y'(t) = a(t)y(t) + b(t)$, a, b continues de I dans $\mathbb{K}$.
$\hookrightarrow (E_H)\ :\ y'(t) = a(t)y(t)$.
Les solutions de E_H sont de la forme $y = \lambda e^{\alpha(t)}$ avec α primitive de a.
Alors $y_0(t) = e^{\alpha(t)}$ où y_0 est un S.F de E_H i.e. de E. Posons $y = \lambda(t)e^{\alpha(t)}$.
On a y dérivable sur I ssi λ est dérivable sur I puis :

$$\begin{aligned} y \text{ solution de } E &\iff \lambda'(t)e^{\alpha(t)} + \cancel{\lambda(t)a(t)e^{\alpha(t)}} = \cancel{a(t)(\lambda(t)e^{\alpha(t)})} + b(t) \\ &\iff \lambda'(t)y_0(t) = b(t) \iff \lambda'(t) = b(t)e^{-\alpha(t)} \iff \lambda(t) = \mu(t) + K \\ &\iff y(t) = (\mu(t) + K)e^{\alpha(t)} = \mu(t)e^{\alpha(t)} + Ke^{\alpha(t)}. \end{aligned}$$

Dans le cas général, en reprenant les notations de l'énoncé : $X(t) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i(t) X_i(t)$ avec $X_1, ..., X_n$ S.F. de E. Vérifions X dérivable sur I ssi $\forall i \in [\![1, n]\!],\ \lambda_i$ dérivable sur I :
$\boxed{\Longleftarrow}$ Par opérations.
$\boxed{\Longrightarrow}$ Par hypothèse, $\lambda_1(t)X_1(t) + ... + \lambda_n(t)X_n(t) = X(t)$, i.e.

$$\lambda_1(t) \begin{pmatrix} x_{1,1}(t) \\ \vdots \\ x_{n,1}(t) \end{pmatrix} + ... + \lambda_n(t) \begin{pmatrix} x_{1,n}(t) \\ \vdots \\ x_{n,n}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}$$

i.e.

$$\underbrace{\begin{pmatrix} x_{1,1}(t) & \dots & x_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ x_{n,1}(t) & \dots & x_{n,n}(t) \end{pmatrix}}_{M(t)} \begin{pmatrix} \lambda_1(t) \\ \vdots \\ \lambda_n(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}$$

On a $\det M(t) = W(t)$ (Wronskien) puis $\forall t \in I,\ W(t) \neq 0$ par théorème donc $M(t) \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K})$. Donc :

$$\begin{pmatrix} \lambda_1(t) \\ \vdots \\ \lambda_n(t) \end{pmatrix} = M(t)^{-1} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}$$

Or $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \mathrm{Com}(A)^\top$ si $A \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K})$, donc $\forall t \in I,\ (M(t))^{-1} = \frac{1}{W(t)} (\mathrm{Com} M(t))^\top$.
Puis W est dérivable avec $W'(t) = \det(X_1'(t), X_2, ..., X_n(t)) + ... + det(X_1(t), ...X_{n-1}(t), X_n'(t))$ et ne s'annulle pas.
Puis $t \mapsto M$ est dérivable sur I, puis $t \mapsto \mathrm{Com} M(t)$ est dérivable car $[\mathrm{Com} A]_{i,j} = (-1)^{i+j} \Delta_{i,j}$.
Puis $t \mapsto (\mathrm{Com} M)^\top$ est dérivable sur I, finalement $t \mapsto M(t)^{-1}$ est dérivable sur I et $\forall i \in [\![1, n]\!]$ dérivable sur I.
Enfin, soit X d. sur I tq $X = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i X_i$, alors $\lambda_1, ..., \lambda_n$ sont d. sur I et $X' = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i' X_i + \sum_{i=1}^{n} \lambda_i X_i'$ (Leibniz)

$$\begin{aligned}
X' = AX + B &\iff \sum_{i=1}^{n} \lambda_i' X_i + \sum_{i=1}^{n} \lambda_i X_i' = A \left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i X_i \right) + B \\
&\iff \sum_{i=1}^{n} \lambda_i' X_i + \cancel{\sum_{i=1}^{n} \lambda_i X_i'} = \cancel{\sum_{i=1}^{n} \lambda_i A X_i} + B \\
&\iff \sum_{i=1}^{n} \lambda_i' X_i = B \iff M(t) \begin{pmatrix} \lambda_1'(t) \\ \vdots \\ \lambda_n'(t) \end{pmatrix} = B(t) \\
&\iff \begin{pmatrix} \lambda_1'(t) \\ \vdots \\ \lambda_n'(t) \end{pmatrix} = M(t)^{-1} B(t).
\end{aligned}$$

4 Équation différentielle linéaire d'ordre n.

5 Étude qualitative.